

**T. C. SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER
ÜNİVERSİTESİ**

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

**İŞARETLER VE SİSTEMLER DERSİ
PROJE RAPORU**

**SES SİNYALLERİNDE
GÜRÜLTÜ ANALİZİ VE
ADAPTİF FİLTRELEME**

Hazırlayan:

CHARAF EDDINE BESSANANE B210109591

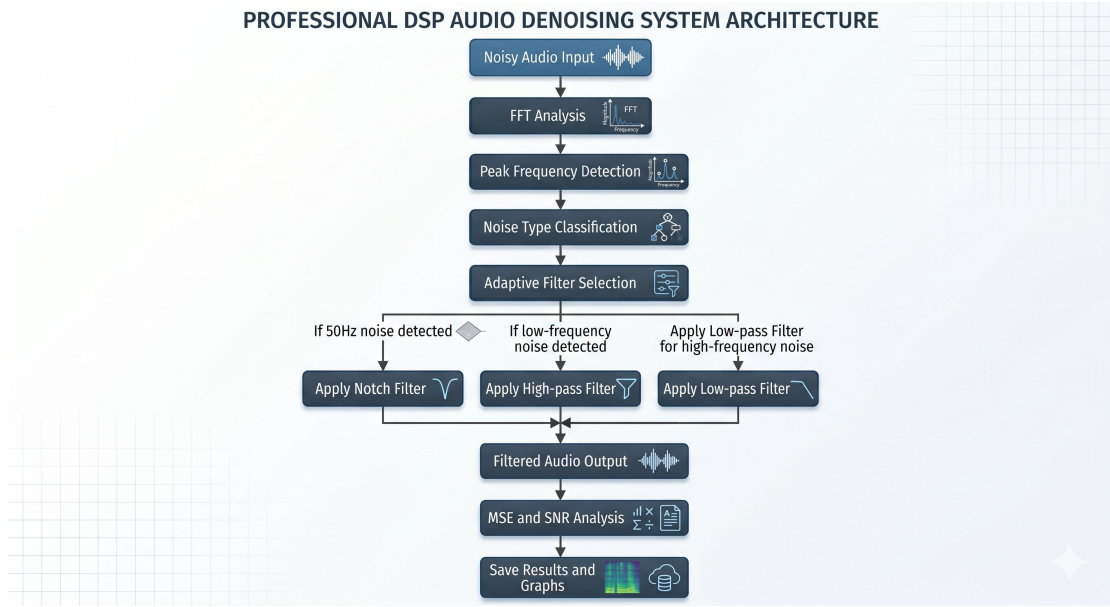
MAYIS 2026

1. GİRİŞ

Bu projede, gürültülü ses kayıtlarından istenmeyen frekans bileşenlerinin bastırılması amacıyla klasik dijital sinyal işleme yöntemleri kullanılarak bir ses filtreleme sistemi geliştirilmiştir. Sistem, giriş olarak gürültülü ses dosyalarını almakta ve frekans analizi sonucunda uygun filtreleri uygulayarak temizlenmiş ses üretmektedir.

Projede Fast Fourier Transform (FFT) yöntemi kullanılarak frekans analizi gerçekleştirilmiş ve tespit edilen gürültü türlerine göre adaptif filtreleme yapılmıştır. Çalışmada düşük frekans drift gürültüsü, 50Hz şebeke gürültüsü ve yüksek frekanslı gürültüler analiz edilmiştir.

Sistem Akışı :



Şekil 1 : Adaptif Ses Filtreleme Sistem Mimarisi

Şekil 1’de geliştirilen adaptif ses filtreleme sisteminin genel çalışma yapısı gösterilmektedir.

2. FREKANS ANALİZİ VE FİLTRE TASARIMI

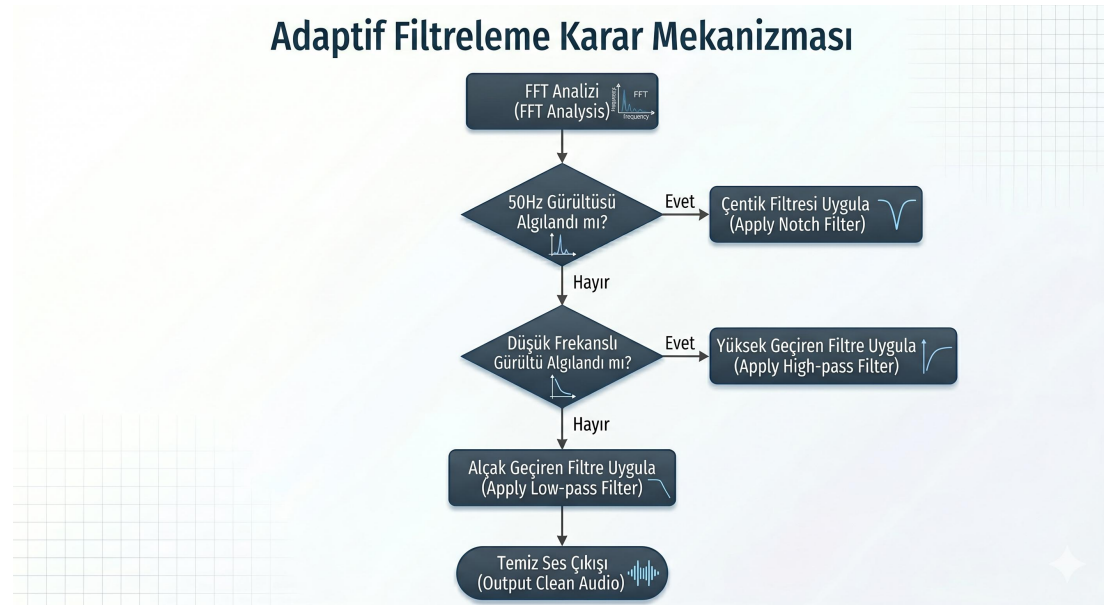
Ses dosyalarının frekans domenindeki bileşenlerini analiz etmek amacıyla FFT yöntemi kullanılmıştır. FFT analizi sayesinde baskın frekanslar belirlenmiş ve gürültü türleri tespit edilmiştir.

Projede üç farklı filtre kullanılmıştır:

Filtre Türü	Kullanım Amacı
Low-pass Filter	Yüksek frekanslı gürültülerin bastırılması
High-pass Filter	Düşük frekans drift bileşenlerinin temizlenmesi
Notch Filter	50Hz şebeke gürültüsünün bastırılması

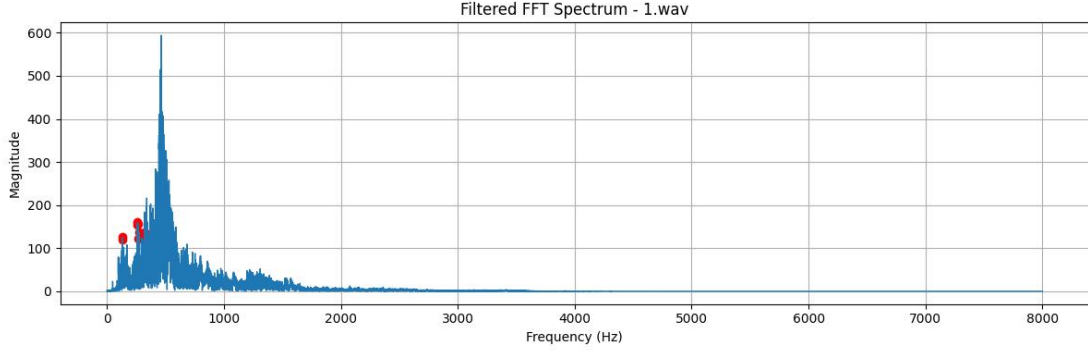
FFT analizinde bazı ses dosyalarında 50Hz civarında baskın bileşenler tespit edilmiş ve bu durumlarda notch filter uygulanmıştır. Düşük frekanslı gürültü içeren dosyalarda ise high-pass filter kullanılmıştır. Tüm dosyalarda son aşamada low-pass filter uygulanarak yüksek frekanslı gürültüler azaltılmıştır.

Adaptif Filtreleme Karar Mekanizması :



Şekil 2 : Adaptif Filtre Karar Mekanizması

Şekil 3'te sistem içerisinde kullanılan adaptif filtre seçim mekanizması gösterilmektedir.



Şekil 2 : FFT Frekans Spektrumu

Şekil 2’de gürültülü ses sinyaline ait FFT frekans spektrumu gösterilmektedir. Spektrum üzerinde baskın frekans bileşenleri açık şekilde görülmektedir.

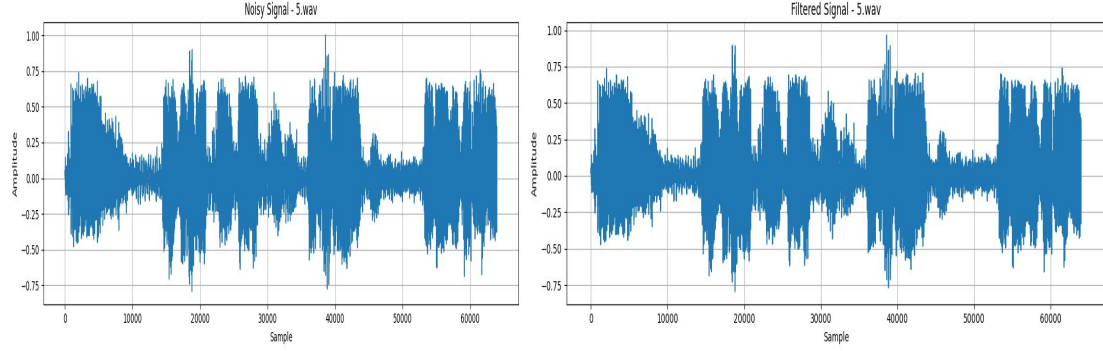
3. SONUÇLAR VE ANALİZ

Filtreleme işlemi sonrasında sistem performansı MSE (Mean Squared Error) ve SNR (Signal-to-Noise Ratio) metrikleri kullanılarak değerlendirilmiştir.

Dosya	MSE	SNR (dB)
1.wav	0.056794	0.98
10.wav	0.146175	-3.52
2.wav	0.042976	1.52
5.wav	0.008129	9.28
6.wav	0.002823	14.69
7.wav	0.002426	14.55
8.wav	0.001697	15.97
9.wav	0.150542	-3.78

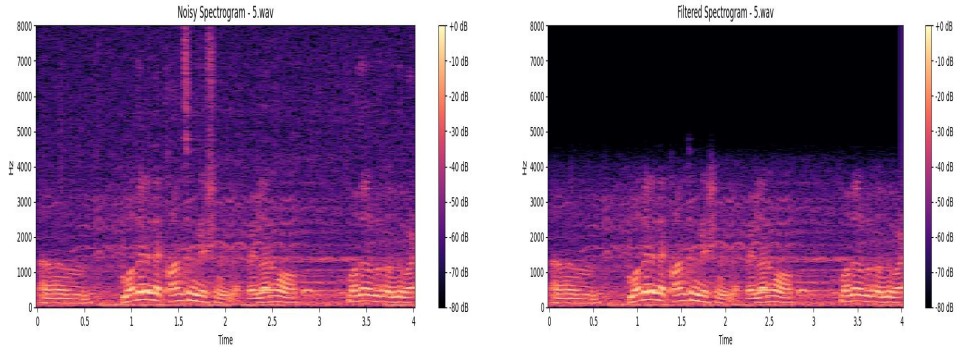
Tablo 1 : Nicel Analiz Sonuçları

Sonuçlara göre bazı ses dosyalarında filtreleme işlemi oldukça başarılı sonuç vermiştir. Özellikle 6.wav, 7.wav ve 8.wav dosyalarında yüksek SNR değerleri elde edilmiştir. Bunun yanında karmaşık gürültü yapısına sahip bazı dosyalarda düşük SNR değerleri gözlemlenmiştir.



Şekil 4 : Waveform Karşılaştırması

Şekil 4’te filtreleme öncesi ve sonrası waveform karşılaştırması gösterilmektedir. Filtreleme sonrasında sinyalin daha düzgün hale geldiği gözlemlenmektedir.



Şekil 5 : Spectrogram Karşılaştırması

Şekil 5’te filtreleme öncesi ve sonrası spectrogram görüntüleri verilmiştir. Filtreleme sonrası yüksek frekanslı enerji bileşenlerinde belirgin azalma görülmektedir.

4. TARTIŞMA VE SONUÇ

Bu projede klasik dijital sinyal işleme yöntemleri kullanılarak adaptif bir ses filtreleme sistemi geliştirilmiştir. FFT tabanlı frekans analizi sayesinde ses dosyalarındaki baskın frekans bileşenleri tespit edilmiş ve uygun filtreler otomatik olarak uygulanmıştır.

Low-pass, high-pass ve notch filter yöntemleri birçok dosyada başarılı sonuçlar vermiştir. Özellikle yüksek frekanslı gürültüler ve 50Hz şebeke gürültüsü büyük ölçüde bastırılmıştır. Ancak bazı karmaşık gürültü türlerinde düşük SNR değerleri elde edilmiştir. Bu durumlarda Wiener filter veya daha gelişmiş adaptif filtreleme yöntemleri kullanılabilir.

Sonuç olarak geliştirilen sistem, gürültülü ses kayıtlarının filtrelenmesi ve frekans bileşenlerinin analiz edilmesi açısından başarılı şekilde çalışmıştır.

5.KAYNAKÇA

[1] A. V. Oppenheim, Digital Signal Processing, Pearson Education.

[2] SciPy Signal Processing Documentation.

[3] Librosa Audio Processing Documentation.

[4] NumPy Documentation.

[5] Butterworth Filter Theory and Applications